TIK [1100-1BO30] 2026

Wprowadzenie do języka LaTeX

Grzegorz Jędrzejowski

Ćwiczenia 3

Projekt LaTeX

Wymagania projektowe

- Projekt należy wykonać do 01.04.2026 i przesłać mailowo na grzegorz.jedrzejowski@cern.ch w postaci pliku .zip oraz osobno .pdf.
- Plik .zip powinien zawierać wszystkie pliki źródłowe projektu, w tym plik .tex oraz ewentualne pliki graficzne.
- Temat projektu: **Plan na kolejne 10 lat mojego życia**.
- Wymagania techniczne: article, tryb 2-kolumnowy; przynajmniej po 1 tabeli, zdjęciu i wzorze matematycznym; oddzielony, wyśrodkowany wstęp; podział na sekcje i podsekcje; bibliografia; użycie: listings, enumarate, itemize; odniesienia do: bibliografi, listingu, sekcji, rysunkow oraz tabel (hiperłacza).
- Punktacja: 10 punktów. 2.5 pkt. - treść (pisanie na temat, może być poważnie lub nie); 2.5 pkt estetyka (rozkład elementów i ich wzajemna integracja oraz efekt końcowy); spełnienie wymagań technicznych (umieszczenie wszystich elementow) - 5 pkt.

Wprowadzenie

Agenda

1. Przygotowanie środowiska do pracy.
2. Pomost między Linuxem a LaTeX-em.
3. Pisanie.
4. Równania matematyczne - wstęp.

Przygotowanie środowiska

Inicjalizacja

- **\documentclass{article}** - określa klasę dokumentu. Inne popularne klasy to **report**, **book**, **beamer** (prezentacje).
- **\usepackage{...}** - dodaje pakiety rozszerzające funkcjonalność, np. do obsługi grafiki, matematyki, polskich znaków.
- **\title{...}**, **\author{...}**, **\date{...}** - definiują tytuł, autora i datę dokumentu.

Zadanie: Stwórz plik .tex i skompiluj go

1. Zaloguj się w serwisie Overleaf i stwórz nowy pusty projekt lub alternatywnie stwórz lokalnie plik .tex i wypełnij go przykładową zawartością.

Przykładowy plik .tex

Kod źródłowy

```
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{polski}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}

\title{Przykład 1}
\author{Moje imię i nazwisko}
\date{\today}

\begin{document}
   \maketitle
   \tableofcontents
   \section{Wstęp}
       Przykładowy wstęp.
\end{document}
```

Przygotowanie środowiska cd.

Bibliografia

- **\begin{thebibliography}{}** - rozpoczyna sekcję bibliografii.
- **\bibitem{...}** - definiuje pojedynczy wpis bibliograficzny. Argument to unikalny klucz, którym można odwołać się do tego wpisu w tekście.
- Wewnątrz **thebibliography** można używać standardowych poleceń LaTeX-a, np. **\href{...}{...}** do tworzenia linków.

Zadanie: Dodaj bibliografię

1. Dodaj sekcję bibliografii do swojego dokumentu .tex i wypełnij ją przykładowym wpisem.
2. Stwórz odniesienie do bibliografii używając **cite**.

Przykładowa bibliografia

Kod źródłowy

```
\begin{thebibliography}{}
  \bibitem{Klucz}
  \href{}{Nazwisko Imię, \textit{Tytuł italic}, wydawnictwo, rok.}
\end{thebibliography}
```

Pomost między Linuxem a LaTeX-em

Zadanie: Zaktualizuj skrypt

1. Przypomnij sobię ścieżkę skryptu z poprzednich zajęć.
2. Przy pomocy edytora VSC lub bezpośrednio w terminalu zmodyfikuj skrypt tak, żeby w katalogu `latex` tworzył się plik argument1.tex.
3. Wypełnij ten plik stworzonym szablonowym plikiem .tex z poprzednich zadań.
4. Utwórz katalog `/TIK/Cw3/` i wywołaj w nim skrypt z argumentem "LatexTools".

Pisanie

Podstawowe funkcje

- **section{...}**, **subsection{...}**, **subsubsection{...}**, ***section{...}** - tworzą odpowiednio sekcje, podsekcje oraz sekcje nienumerowaną.
- **itemize**, **enumerate** - tworzą listy punktowane i numerowane. Rozpoczyna się je od **begin** i kończy **end**. Każdy element musi być poprzedzony poleceniem **item**.
- **flushleft**, **flushright**, **center** lub **centering** - wyrównują tekst odpowiednio do lewej, prawej lub do środka. Różnica między nimi polega na tym, że pierwsze trzy są środowiskami (rozpoczynają się od **begin** i kończą **end**), podczas gdy **centering** jest poleceniem, które można użyć w dowolnym miejscu w dokumencie.

Pisanie

Zadanie: Stwórz notatkę do języka LaTeX

1. Zmodyfikuj swój plik .tex do treści polecenia - zmień tytuł oraz nazwę sekcji.
2. Użyj jednej z list żeby stworzyć punktową notatkę z nowo poznanymi funkcjami. Żeby dodać "\" należy użyć **\textbackslash**.
3. Zmień wyrównanie tekstu na wyśrodkowanie.
4. Zakomentuj wyśrodkowanie i skompiluj ponownie. Do komentowania użyj symbolu **%** lub środowiska **comment**.
5. Zmień klasę dokumentu na **report** i dodaj **\chapter{...}**. Zobacz jak zmienia się układ dokumentu.
6. Dodaj środowisko **abstract** przed pierwszą sekcją i wypełnij krótkim wprowadzeniem do notatki.
7. Wróć do klasy article i zakomentuj chapter.

Pisanie

Ważne własności LaTeX-a

- W języku polskim nie zostawiamy pojedyńczych znaków na końcu linii, dlatego używamy tzw. twardej spacji (~).
- Znaki specjalne, takie jak #, **$**, **%**, **&**, _, **{** , **}** , \ mają specjalne znaczenie w LaTeX-u i nie można ich używać bezpośrednio. Aby wstawić je do tekstu, należy poprzedzić je znakiem \.
- Aby przejść do kolejnej lini w tekście należy użyć \\ lub **\newline**.
- **\vspace{0.5em} \hspace{0.5em}** - dodają pionową lub poziomą przestrzeń o określonej wielkości (w tym przypadku 0.5em).
- Pogrubianie i pochylanie tekstu wykonuje się przy pomocy **\textbf{}** oraz **\textit{}**.

Zadanie: Uzupełnienie notatki

1. Dodaj nowo zdobytą wiedzę z przykładami do swojej notatki.

Równania matematyczne

Środowisko matematyczne

- Środowisko matematyczne można otworzyć na wiele sposobów, w tekście najlepiej poprzez **$$**, a żeby zapisać równanie w środowisku **equation**.
- Dokumentacja Overleaf jest dobrym źródłem nazw funkcji matematycznych i sposobu ich użycia (https://www.overleaf.com/learn/latex/Mathematical_expressions, https://www.cmor-faculty.rice.edu/~heinken/latex/symbols.pdf).

Zadanie: Zapisz równanie matematyczne

1. Przepisz: $w(z) = w_0\sqrt{1 + M^2(\frac{z-z_0}{z_R})^2}$ do środowiska **equation**.
2. Utwórz **\label** i używając **\ref** odwołaj się do równania w tekście.
3. Używając **\href{}{}** umieść dokumentację w swojej notatce.
4. Dodaj nowo zdobytą wiedzę z przykładami do swojej notatki.

Zadanie domowe

Zadanie

- Przeczytaj i uzupełnij na spokojnie stworzoną przez siebie notatkę.
- Stwórz plik .tex pod projekt i wstaw do niego elementy z wymagań technicznych, jakie były na tych ćwiczeniach.